検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社　ＡＩＲＩ
登録調査機関コード	005

指導者名	-	指導者コード	MG4Y
検索者名	-	検索者コード	MG1W
レコード種別	161		
テーマコード	2H087		
特許出願の番号	特願2021-023883		
外注管理番号	2024058475		
納品種別	04SOC00020		
対話実施日	2024年 9月24日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2024年 9月13日		
検索報告書作成日	2024年 9月30日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

　負リードのズーム光学系

【請求項毎のポイント】

【請求項１】

a　物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ群と、１つ以上のレンズ群からなり全体で正の屈折力を有する中間群と、負の屈折力を

　有するレンズ群Ｌｎと、負の屈折力を有する最終レンズ群とから構成され、前記中間群は、レンズ群ＬｐＭａｘを含み、

　前記レンズ群ＬｐＭａｘは、前記中間群に含まれるレンズ群の中で最も強い正の屈折力を有し、

隣り合うレンズ群の間隔を変化させることで変倍又は合焦を行うズームレンズであって、

b　以下の条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。

０．０５　≦　｜ｆ１｜／｜ｆｐＭａｘ｜　≦　０．８０　・・・（１）

但し、

ｆ１：　　前記第１レンズ群の焦点距離

ｆｐＭａｘ：　前記レンズ群ＬｐＭａｘの焦点距離

【請求項２】

c　物体側から順に、負の屈折力を有する第１レンズ群と、１つ以上のレンズ群からなり全体で正の屈折力を有する中間群と、負の屈折力を

有するレンズ群Ｌｎと、負の屈折力を有する最終レンズ群とから構成され、前記中間群は、レンズ群ＬｐＭａｘを含み、

前記レンズ群ＬｐＭａｘは、前記中間群に含まれるレンズ群の中で最も強い正の屈折力を有し、

隣り合うレンズ群の間隔を変化させることで変倍又は合焦を行うズームレンズであって、

d　以下の条件式を満足することを特徴とするズームレンズ。

βｐｗ　≦　-０．５８　・・・（２）

但し、

βｐｗ：　広角端における無限遠合焦時の前記中間群の合成横倍率

【請求項３】

e　以下の条件式を満足する請求項１又は請求項２に記載のズームレンズ。

-１．５０　≦　ｆ１／ｆｗ　≦　-０．０５　・・・（３）

但し、

ｆ１：　前記第１レンズ群の焦点距離

ｆｗ：　広角端における無限遠合焦時の当該ズームレンズの焦点距離

【請求項４】

f　以下の条件式を満足する請求項１～請求項３のいずれか一項に記載のズームレンズ。

-４．０　≦　ｆｎ／ｆｐＭａｘ　≦　-１．５　・・・（４）

但し、

ｆｎ：　　前記レンズ群Ｌｎの焦点距離

ｆｐＭａｘ：　前記レンズ群ＬｐＭａｘの焦点距離

【請求項５】

g　以下の条件式を満足する請求項１～請求項４のいずれか一項に記載のズームレンズ。

０．０５　≦　ｆｒｔ／ｆｔ　≦　１．５０　・・・（５）

但し、

ｆｒｔ：　望遠端における無限遠合焦時の前記中間群から前記最終レンズ群までの合成焦点距離

ｆｔ：　望遠端における無限遠合焦時の当該ズームレンズの焦点距離

【請求項６】

h　以下の条件式を満足する請求項１～請求項５のいずれか一項に記載のズームレンズ。

１．００　≦　βｎ１　≦　５．００　・・・（６）

但し、

βｎ１：　広角端における無限遠合焦時の前記レンズ群Ｌｎの横倍率

【請求項７】

i　以下の条件式を満足する請求項１～請求項６のいずれか一項に記載のズームレンズ。

１．００　≦　βｎ１２　≦　５．００　・・・（７）

但し、

βｎ１２：　広角端における無限遠合焦時の前記レンズ群Ｌｎと前記最終レンズ群との合成横倍率

【請求項８】

j　前記レンズ群Ｌｎが、無限遠から近接物体に合焦する際に光軸に沿って移動する

k　以下の条件式を満足する請求項１～請求項７のいずれか一項に記載のズームレンズ。

０．６　≦　｜｛1-（βｎ１×βｎ１）｝×（βｎ２×βｎ２）｜　≦　１５．０　・・・（８）

但し、

βｎ１：　広角端における無限遠合焦時の前記レンズ群Ｌｎの横倍率

βｎ２：　広角端における無限遠合焦時の前記最終レンズ群の横倍率

【請求項９】

l　以下の条件式を満足する請求項１～請求項８のいずれか一項に記載のズームレンズ。

１．００　≦　｜ＣｒＧ１ｒ／ｆｗ｜　・・・（９）

但し、

ＣｒＧ１ｒ：　前記第１レンズ群の最も像側のレンズ面の曲率半径

ｆｗ：　広角端における無限遠合焦時の当該ズームレンズの焦点距離

【請求項１０】

m　以下の条件式を満足する請求項１～請求項９のいずれか一項に記載のズームレンズ。

０．６５　≦　（ｆｗ×ｔａｎω）／ＢＦｗ　≦　２．３０　・・・（１０）

但し、

ｆｗ：　広角端における無限遠合焦時の当該ズームレンズの焦点距離

ω：　広角端における無限遠合焦時の当該ズームレンズの半画角

ＢＦｗ：　広角端における無限遠合焦時の当該ズームレンズの最も像側のレンズ面と像面との間の光軸上の距離

【請求項１１】

n　前記レンズ群ＬｐＭａｘは、正の屈折力を有するレンズＬｐＭｐを少なくとも１枚有し、以下の条件式を満足する請求項１～請求項１０の

いずれか一項に記載のズームレンズ。

４５．０　≦　νｄＬｐＭｐ　≦　９８．０　・・・（１１）

但し、

νｄＬｐＭｐ：　前記レンズＬｐＭｐのｄ線におけるアッベ数

【請求項１２】

o　前記第１レンズ群は、正の屈折力を有するレンズＬ１ｐを少なくとも１枚有し、

p　以下の条件式を満足する請求項１～請求項１１のいずれか一項に記載のズームレンズ。

２０．０　≦　νｄＬ１ｐ　≦　５０．０　・・・（１２）

但し、

νｄＬ１ｐ：　前記レンズＬ１ｐのｄ線におけるアッベ数

【請求項１３】

q　前記第１レンズ群は、正の屈折力を有するレンズＬ１ｐを少なくとも１枚有し、

r　以下の条件式を満足する請求項１～請求項１２のいずれか一項に記載のズームレンズ。

１．７０　≦　ＮｄＬ１ｐ　≦　２．２０　・・・（１３）

但し、

ＮｄＬ１ｐ：　前記レンズＬ１ｐのｄ線における屈折率

【請求項１４】

s　以下の条件式を満足する請求項１～請求項１３のいずれか一項に記載のズームレンズ。

｜ＢＦｔ-ＢＦｗ｜／ＴＬｗ　≦　０．３０　・・・（１４）

但し、

ＢＦｔ：　望遠端における無限遠合焦時の当該ズームレンズの最も像側のレンズ面と像面との間の光軸上の距離

ＢＦｗ：　広角端における無限遠合焦時の当該ズームレンズの最も像側のレンズ面と像面との間の光軸上の距離

ＴＬｗ：　広角端における無限遠合焦時の当該ズームレンズの光学全長

【請求項１５】

t　請求項１～請求項１４のいずれか一項に記載のズームレンズと、当該ズームレンズの像側に、当該ズームレンズによって形成された

光学像を電気的信号に変換する撮像素子とを備えたことを特徴とする撮像装置。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2021年2月18日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-15	2H087	sa(24*26*30*33)	72
2	1-15	2H087	sa(44*53*56)-\1	40
3	1-15	2H087	sa57*{(第1+第一),3c,群},5n,(負+マイナス)/tx*{(第6+第六+第7+第七),3c,群},5n,(負+マイナス)/tx-\1-\2	391
4	1-15	CODEV	ズーム群数>=4　かつ　第1群焦点距離<0　かつ　像側から2番目の群の焦点距離<0　かつ　最も像側の群の焦点距離<0	87
5	1-15	外国	G02B15/00/(ip+cp)*{(第1+第一),3c,群},5n,(負+マイナス)/tx*{(第4+第四+第5+第五),3c,群},5n,(負+マイナス)/tx	530
6	1-15	外国	G02B15/00/(ip+cp)*{(第1+第一),3c,群},5n,(負+マイナス)/tx*(第4+第四),3c,群/tx-\5	607
7	1-15	中韓	G02B15/00/ip*{(第1+第一),3c,群},5n,(負+マイナス)/tx*{(第4+第四+第5+第五),3c,群},5n,(負+マイナス)/tx	350
8	1-15	中韓	G02B15/00/ip*{(第1+第一),3c,群},5n,(負+マイナス)/tx*(第4+第四),3c,群/tx-\7	465

スクリーニング件数合計：2542

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特開２００２-１５６５８２号公報	X	4
2	特許文献		国際公開第２０１８／１３９１６０号	X	2
3	特許文献		特開２０１５-００１６１０号公報	X	3
4	特許文献		特開２０１８-１８０３４８号公報	X	1
5	特許文献		特開２０２１-０３３２４２号公報	EX	4
6	特許文献		米国特許出願公開第２０１２／００５７２４６号明細書	A	5
7	特許文献		中国実用新案第２０５５３９６８２号明細書	A	7

【提示文献数：7】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】																			
1-15	本願	-	-	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1-15	1	X	ex1 図1	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	×	○	○
1-15	2	X	ex3 図9 【0024】	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1-15	3	X	ex7 図13	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	-	×	-	○	△
1-15	4	X	ex3 図5 【0057】	○	○	○	×	×	×	○	○	○	△	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1-15	5	EX	ex8 図22 【0184】	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1-15	6	A	ex1 図1	×	×	×	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-		○		○	○	○
1-15	7	A	ex 図1	○	-	○	-	-	-	-	○	○	×	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○

５．備考（検索者用）